

部分简答题

(还有部分在本上)

1.在体内 ATP 有哪些生理作用？

答：ATP 在体内有许多重要的生理作用：

(1) 是机体能量的暂时贮存形式：在生物氧化中，ADP 能将呼吸链上电子传递过程中所释放的电化学能以磷酸化生成 ATP 的方式贮存起来，因此 ATP 是生物氧化中能量的暂时贮存形式。

(2) 是机体其它能量形式的来源：ATP 分子内所含有的高能键可转化成其它能量形式，以维持机体的正常生理机能，例如可转化成机械能、生物电能、热能、渗透能、化学合成能等。体内某些合成反应不一定都直接利用 ATP 供能，而以其他三磷酸核苷作为能量的直接来源。如糖原合成需 UTP 供能；磷脂合成需 CTP 供能；蛋白质合成需 GTP 供能。这些三磷酸核苷分子中的高能磷酸键并不是在生物氧化过程中直接生成的，而是来源于 ATP。

(3) 可生成 cAMP 参与激素作用：ATP 在细胞膜上的腺苷酸环化酶催化下，可生成 cAMP，作为许多肽类激素在细胞内体现生理效应的第二信使。

2.氰化物为什么能引起细胞窒息死亡？其解救机理是什么？

答：氰化钾的毒性是因为它进入人体内时， CN^- 的 N 原子含有孤对电子能够与细胞色素 aa3 的氧化形式——高价铁 Fe^{3+} 以配位键结合成氰化高铁细胞色素 aa3，使其失去传递电子的能力，阻断了电子传递给 O_2 ，结果呼吸链中断，细胞因窒息而死亡。而亚硝酸在体内可以将血红蛋白的血红素辅基上的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 。部分血红蛋白的血红素辅基上的 Fe^{2+} 被氧化成 Fe^{3+} ——高铁血红蛋白，且含量达到 20%-30% 时，高铁血红蛋白 (Fe^{3+}) 也可以和氰化钾结合，这就竞争性抑制了氰化钾与细胞色素 aa3 的结合，从而使细胞色素 aa3 的活力恢复；但生成的氰化高铁血红蛋白在数分钟后又能逐渐解离而放出 CN^- 。因此，如果在服用亚硝酸的同时，服用硫代硫酸钠，则 CN^- 可被转变为无毒的 SCN^- ，此硫氰化物再经肾脏随尿排出体外。

3.软脂酸的合成

软脂酸合成：软脂酸是十六碳饱和脂肪酸，在细胞液中合成，合成软脂酸需要两个酶系统参加。一个是乙酰 CoA 羧化酶，催化乙酰 CoA 转变为丙二酸单酰 CoA。另一个是脂肪酸合成酶，该酶是一个多酶复合体，催化乙酰 CoA 和丙二酸单酰 CoA，合成软脂酸其反应包括 4 步，即缩合、还原、脱水、再缩合，每经过 4 步循环，可延长 2 个碳。如此进行，经过 7 次循环即可合成软脂酰—ACP。软脂酰—ACP 在硫激酶作用下分解，形成游离的软脂酸。